E07 · Instalación, respaldo y mantenimiento

Instalación limpia verificada

Instrucciones completas en el README. Verificación del equipo (16/10/2026): clon nuevo del commit `bc95156` → entorno virtual nuevo → `pip install -r requirements.txt` (instaló Flask 3.1.3, Werkzeug 3.1.9, Jinja2 3.1.6, Click 8.5.0, pytest 9.1.1) → `flask --app src/app cargar-demo` → `python -m pytest -q` = **68 passed** → `flask --app src/app run` y recorrido completo en el navegador (19 casos de E05). Configuración de ejemplo sin secretos: `CACAO_SECRET` (ver README); ningún archivo del repositorio contiene claves.

Respaldo, restauración e integridad

Paso	Comando	Comprobación
Respaldar	`flask --app src/app respaldar datos/respaldo_AAAAMMDD.db`	Copia en caliente con la API de respaldo de SQLite; imprime la huella
Restaurar	`flask --app src/app restaurar datos/respaldo_demo.db`	Compara la huella del respaldo con la base restaurada: `integrity_check`, lista de códigos de lote, total de kg recibidos, número de transformaciones, productos y registros de auditoría. Termina en **INTEGRIDAD OK** o en error
Protección	—	Si el archivo no existe o no es SQLite, se detiene sin tocar la base actual

Prueba de pérdida total (16/10): se borró `datos/cacao.db`, se restauró `respaldo_demo.db` → **INTEGRIDAD OK** (CAC001–CAC003, 330 kg). Con los datos de E05 también (`evidencias/cp17_*.txt`). Rutina: respaldo diario al cerrar, copiado también a una memoria USB.

Servicios externos, costos y operación sin conexión

Elemento	Estado
Servicios externos o en la nube	Ninguno
Costo de operación en la demo	0 COP (corre en el computador de la asociación)
IA en el producto	No se usa
Sin Internet	Funciona igual: servidor, base, fuentes e íconos son locales. Los celulares se conectan por la red Wi-Fi local (`--host 0.0.0.0`) aunque no haya Internet
Si se apaga el computador	Los datos quedan en `datos/cacao.db`; al volver a ejecutar la app siguen (CP16)

Fallos y límites conocidos

Fallo o límite	Impacto	Cómo operar mientras tanto
Sin `CACAO_SECRET`, la clave cambia al reiniciar	Hay que volver a iniciar sesión tras reiniciar	Definir `CACAO_SECRET` antes de `flask run`
Bloqueo por producto, no por lote completo	Varios clics si un lote tiene muchos productos	Bloquear cada producto desde el detalle del lote
Usuarios solo por comando	No hay cambio de contraseña desde la interfaz	Usuarios de demostración; cambiar antes de uso real
Cerrar sesión es un enlace (GET)	Práctica débil frente a solicitudes de otros sitios	Bajo riesgo en red local; la cookie es SameSite=Lax
HTTP local, sin HTTPS	No apto para Internet pública	Usar solo en red local
SQLite: una escritura a la vez	Suficiente para una asociación	Migrar a PostgreSQL si se agrupan varias asociaciones

Mejoras priorizadas para 30 días

#	Mejora	Responsable	Esfuerzo	Criterio de aceptación
1	**Bloquear un lote completo en un clic** con resumen de productos y kg afectados	Santiago Valencia	4 h	Dado un lote con 3 productos, cuando el admin lo bloquea con motivo, entonces los 3 quedan bloqueados en una transacción, se muestra el total de kg afectados y la auditoría registra los 3 cambios
2	**Código QR imprimible** en la ficha para la etiqueta del empaque	Dabidri	3 h	Dado P-CAC001-1, cuando se imprime su etiqueta, entonces al escanear el QR con un celular se abre su ficha pública
3	**Gestión de usuarios** y cambio de contraseña desde la interfaz (solo admin)	Thomas Chica	6 h	Dado un admin, cuando crea un operador, entonces este puede entrar; un operador no puede crear usuarios (403) y el cambio queda auditado